உங்களுக்குத் தெரியுமா?

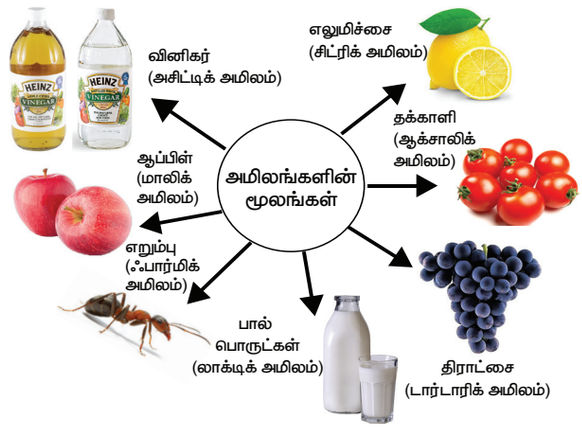


ஸ்வீடன் நாட்டு வேதியியலாளர் அர்ஹீனியஸ் அமிலங்கள் பற்றிய ஒரு கொள்கையை முன் வைத்தார். அவரின் கூற்றுப்படி அமிலம் என்பது நீர்க்கரைசலில் H^+ அயனிகள் அல்லது H_3O^+ அயனிகளைத் தரும் வேதிப்பொருளாகும்.

காய்கறிகளில் காணப்படுகின்றன. இவை கரிம அமிலங்கள் எனப்படும். எ.கா. சிட்ரிக் அமிலம், டார்டாரிக் அமிலம்.

அட்டவணை 14.1 கரிம அமிலங்கள் மற்றும் அவை உள்ள பொருள்கள்

அமிலத்தின் பெயர்	உணவுப்பொருள்
சிட்ரிக் அமிலம்	ஆரஞ்சு
லாக்டிக் அமிலம்	தயிர்
ஆக்சாலிக் அமிலம்	தக்காளி
அசிட்டிக் அமிலம்	வினிகர்
மாலிக் அமிலம்	ஆப்பிள்
டார்டாரிக் அமிலம்	புளி



படம் 14.1 அமிலங்கள் உள்ள உணவுப்பொருள்கள்

மாறாக, தொழிற்சாலைகளில் அமிலங்கள் செயற்கையாக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இந்த அமிலங்கள் கனிம அமிலங்கள் எனப்படும். எ.கா. ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் (HCl), சல்பியூரிக் அமிலம் (H_2SO_4) நைட்ரிக் அமிலம் (HNO_3). அமிலங்களை மேலும் பலவகையாக வகைப்படுத்த இயலும். அவற்றைப் பற்றி நீங்கள் உயர் வகுப்புகளில் கற்க இருக்கிறீர்கள்.

14.1.1 அமிலங்களின் பண்புகள்

அ. இயற்பியல் பண்புகள்

- அமிலங்கள் புளிப்புச்சுவை கொண்டவை.
- அமிலங்கள் நிறமற்றவை.
- அமிலங்கள் அரிக்கும் தன்மை கொண்டவை. மேலும், வலிமையான அமிலங்கள் மனிதர்களின் தோல், துணி மற்றும் காகிதத்தைப் பாதிக்கின்றன.
- பொதுவாக அமிலங்கள் திரவ நிலையில் காணப்படும். ஒருசில அமிலங்கள் திண்ம நிலையிலும் உள்ளன. எ.கா. பென்சாயிக் அமிலம்.
- அமிலங்கள், நிறங்காட்டிகளின் நிறத்தை மாற்றுகின்றன. நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பாகவும், மெத்தில் ஆரஞ்சு கரைசலை சிவப்பாகவும் மாற்றுகின்றன.
- அமிலங்கள் நீரில் நன்கு கரைகின்றன.
- அமிலங்களின் நீர்க் கரைசல் மின்சாரத்தைக் கடத்துகிறது.



படம் 14.2 பென்சாயிக் அமில படிகம்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நமது வயிற்றில் சுரக்கும் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் நமது வயிற்றின் உட்புறத்தை அரிப்பதால் நமக்கு பசியுணர்வு ஏற்படுகிறது. ஹைட்ரோகுளாரிக் அமிலத்தின் சுரக்கும் அளவு அதிகரித்தால் வயிற்றுப்புண் தோன்றக்கூடும்.

ஆ. வேதியியல் பண்புகள்

i. உலோகங்களுடன் வினை

துத்தநாகம், மெக்னீசியம், அலுமினியம் மற்றும் இரும்பு போன்ற உலோகங்கள் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் மற்றும் சல்பியூரிக் அமிலத்துடன் (கந்தக அமிலம்) வினைபுரிந்து உலோக உப்புகளையும் ஹைட்ரஜன் வாயுவையும் தருகின்றன.

உலோகம் + நீர்த்த அமிலங்கள் → உலோக உப்பு + ஹைட்ரஜன் வாயு

எடுத்துக்காட்டு

துத்தநாகம் + ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் → துத்தநாக குளோரைடு + ஹைட்ரஜன் வாயு

$$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$$

இரும்பு + சல்பியூரிக் அமிலம் → இரும்பு சல்பேட் + ஹைட்ரஜன் வாயு

$$Fe + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2\uparrow$$

8th_Science_Unit-14_TM_CHM.indd 162 12/2/2022 12:15:16 PM